

TEMA: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO

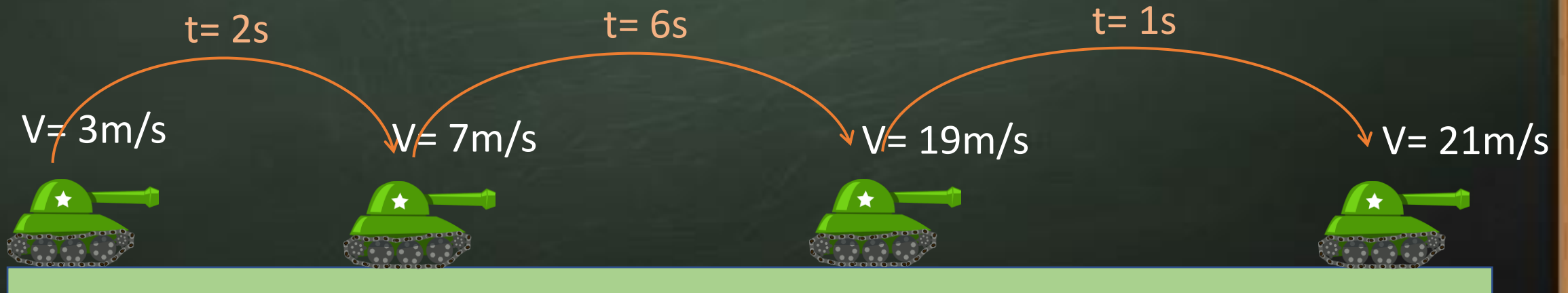
PROF. ERIK RONALD AGUIRRE HUMÉREZ



Definición de M.R.U.V. : es el que tiene un móvil cuya velocidad varía con el tiempo y su aceleración es constante.

Aceleración: es la variación que experimenta la velocidad en la unidad de tiempo.

$a = 2 \text{ m/s}^2$: significa que por cada 1 segundo la velocidad aumentará 2 m/s



Cálculo de la aceleración: la aceleración es una magnitud vectorial, y se relaciona con la variación de la velocidad y el tiempo.

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$a = \frac{v_f - v_0}{t}$$

LA ACELERACIÓN ES POSITIVA SI EL MOVIMIENTO ES ACELERADO Y NEGATIVA SI EL MOVIMIENTO ES RETARDADO.

a = Aceleración (m/s²)

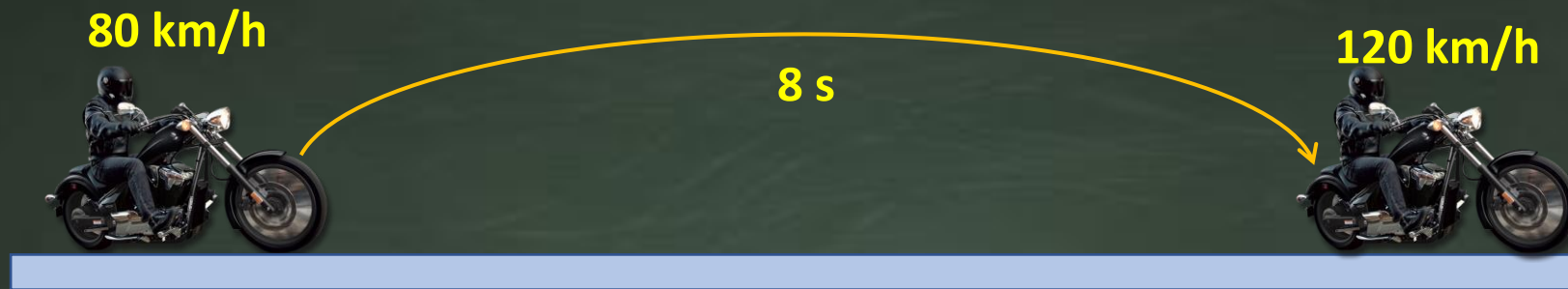
v_f = Velocidad final (m/s)

v₀ = Velocidad inicial (m/s)

t = Tiempo (s)



Ejercicio 1: Calcular la aceleración media de un móvil que pasa de una velocidad de 80 km/h a 120 km/h en 8 s.



$$a = \frac{v_f - v_0}{t}$$

$$80 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = 22,22 \text{ m/s}$$

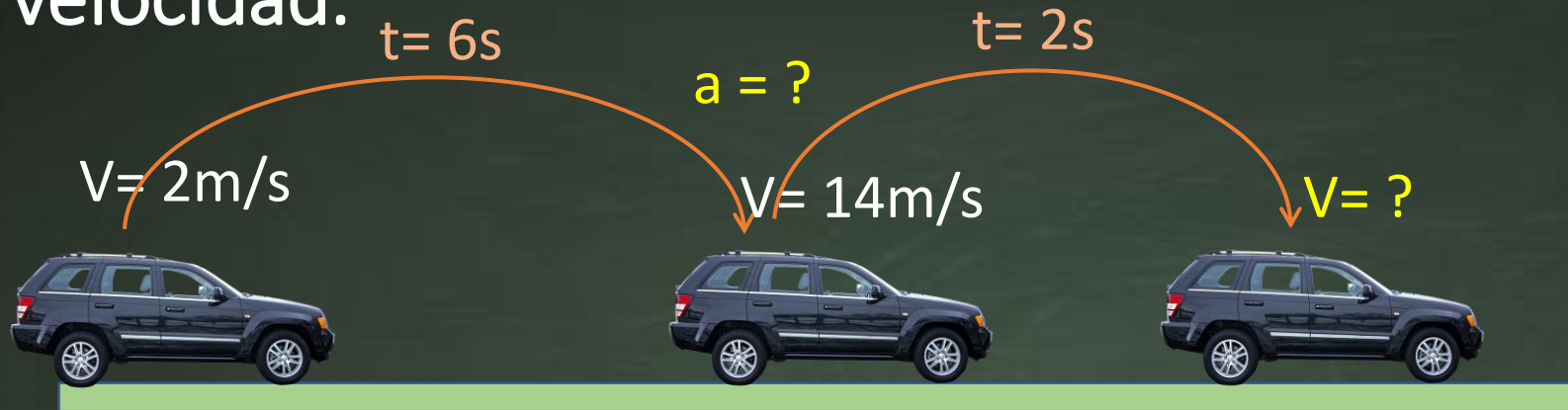
$$120 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = 33,33 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{33,33\text{m/s} - 22,22\text{m/s}}{8\text{s}}$$

$$a = 1,39 \text{ m/s}^2$$



Ejercicio 2: En el siguiente gráfico, calcula la aceleración y la velocidad.



$$a = \frac{v_f - v_0}{t}$$

$$a = \frac{14 \text{ m/s} - 2 \text{ m/s}}{6 \text{ s}}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Si la aceleración es 2 m/s^2 se deduce que por cada segundo la velocidad se incrementa en 2 m/s por lo tanto:

$$v = 18 \text{ m/s}$$



Fórmulas para el M.R.U.V.

$$V_m = \frac{v_o + v_f}{2}$$

$$a = \frac{v_f - v_o}{t}$$

$$V_f = v_o \pm at$$

$$d = v_o t \pm \frac{1}{2} at^2$$

$$V_f^2 = v_o^2 \pm 2ad$$

V_m = velocidad media

V_f = velocidad final

V_o = velocidad inicial

d = distancia ó espacio

a = aceleración

t = tiempo

$$a = \frac{V_f^2 - V_o^2}{2d}$$



Ejercicio 3: Un automóvil está corriendo con velocidad de 30 km/h y entonces aumenta su velocidad uniformemente hasta 90 km/h en 11 s. Calcular la aceleración y la distancia recorrida en este tiempo.

$$30 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = \mathbf{8,33 \text{ m/s}}$$

$$90 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \times \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = \mathbf{25 \text{ m/s}}$$

$$\mathbf{a = \frac{v_f - v_0}{t}}$$

$$\mathbf{a = \frac{25\text{m/s} - 8,33\text{m/s}}{11\text{s}}}$$

$$\mathbf{a = 1,52\text{m/s}^2}$$

$$\mathbf{d = v_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2}$$

$$\mathbf{d = 8,33 * 11 + \frac{1}{2} 1,52(11)^2}$$

$$\mathbf{d = 183,59 \text{ m}}$$



Ejercicio 4: Un cuerpo lleva una aceleración constante. En un punto de su trayectoria tiene una velocidad de 100 cm/s y 160 cm más lejos de ese punto tiene una velocidad de 60 cm/s.

$$60 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,6 \text{ m/s}$$

$$100 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 1 \text{ m/s}$$

$$160 \text{ cm} \times \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 1,6 \text{ m}$$

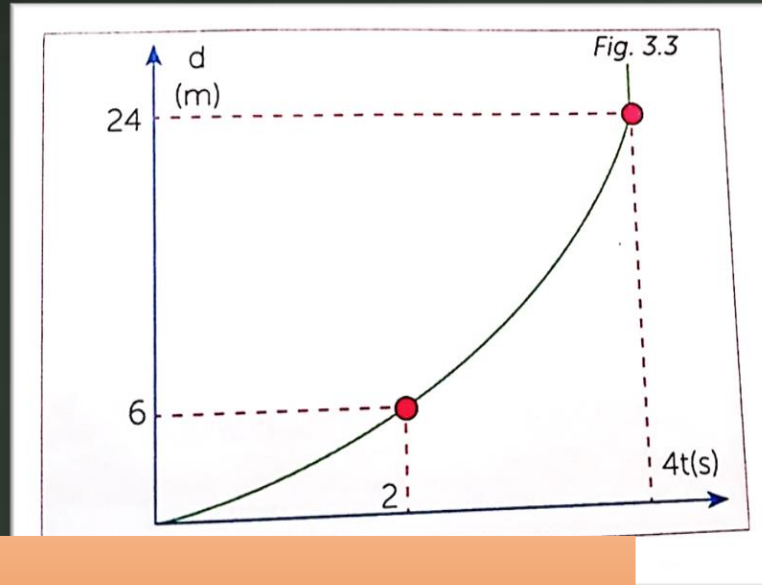
$$a = \frac{V_f^2 - V_o^2}{2d}$$

$$a = \frac{0,6^2 - 1^2}{2(1,6)}$$

$$a = -0,2 \text{ m/s}^2$$



Ejercicio 5: Calcula la aceleración del movimiento variado, del siguiente gráfico:



**LA VELOCIDAD INICIAL
SIEMPRE SERÁ CERO
CUANDO UN MÓVIL PARTA
DEL REPOSO**

$$d = v_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2$$

$$d = \frac{1}{2} a t^2$$

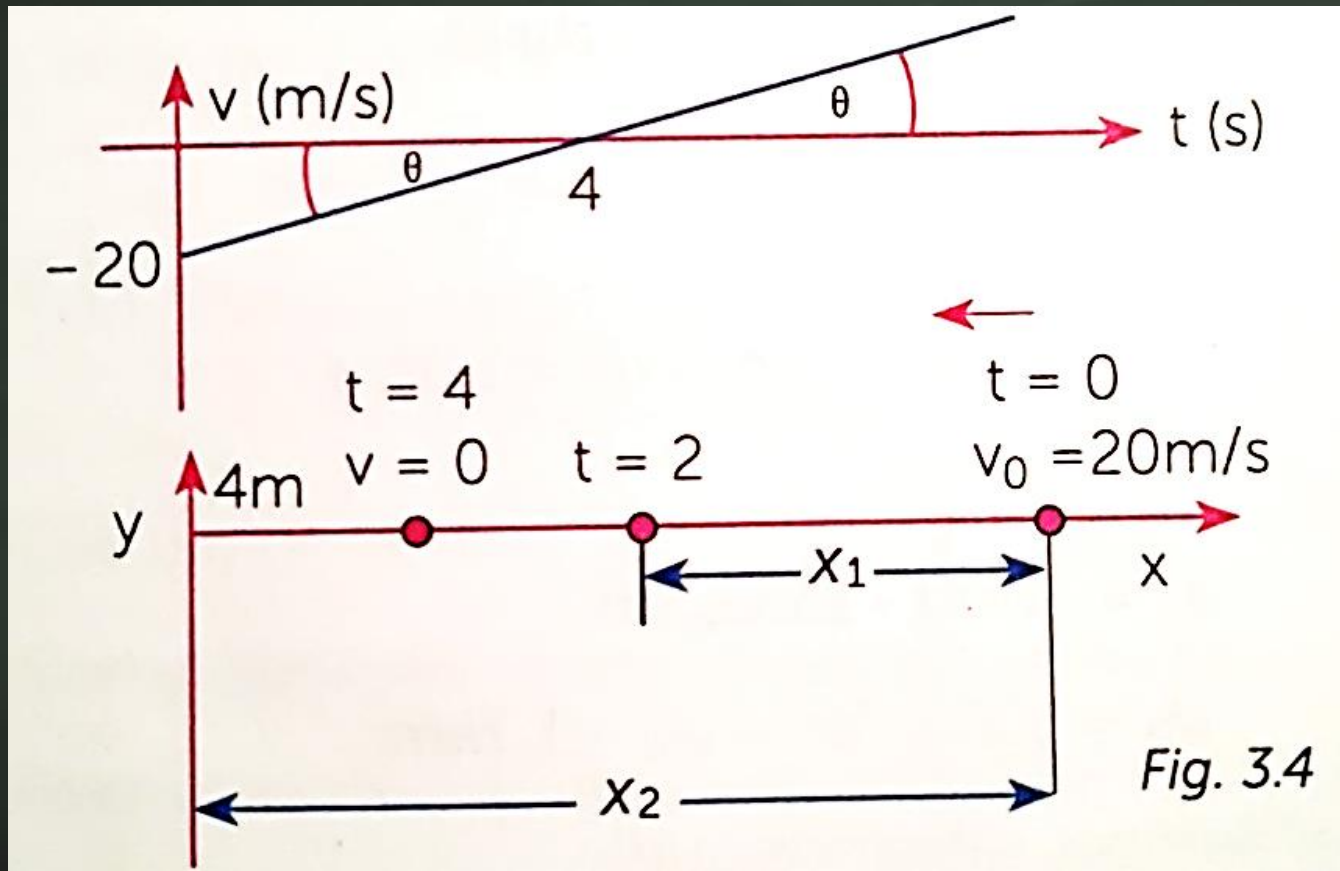
$$a = \frac{2d}{t^2}$$

$$a = \frac{2(6)}{(2)^2}$$

$$a = \frac{2(24)}{(4)^2}$$

$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Ejercicio 6: en la siguiente figura halla la posición del móvil en el instante $t=2s$. Si para $t=4s$ está a 4m del origen.



Establecemos la posición "p" para $t=2s$:

$$p = 4 + (x_2 - x_1)$$

Para hallar las distancias x_2 y x_1 , necesitamos conocer la aceleración:

$$a = \frac{v_f - v_o}{t}$$

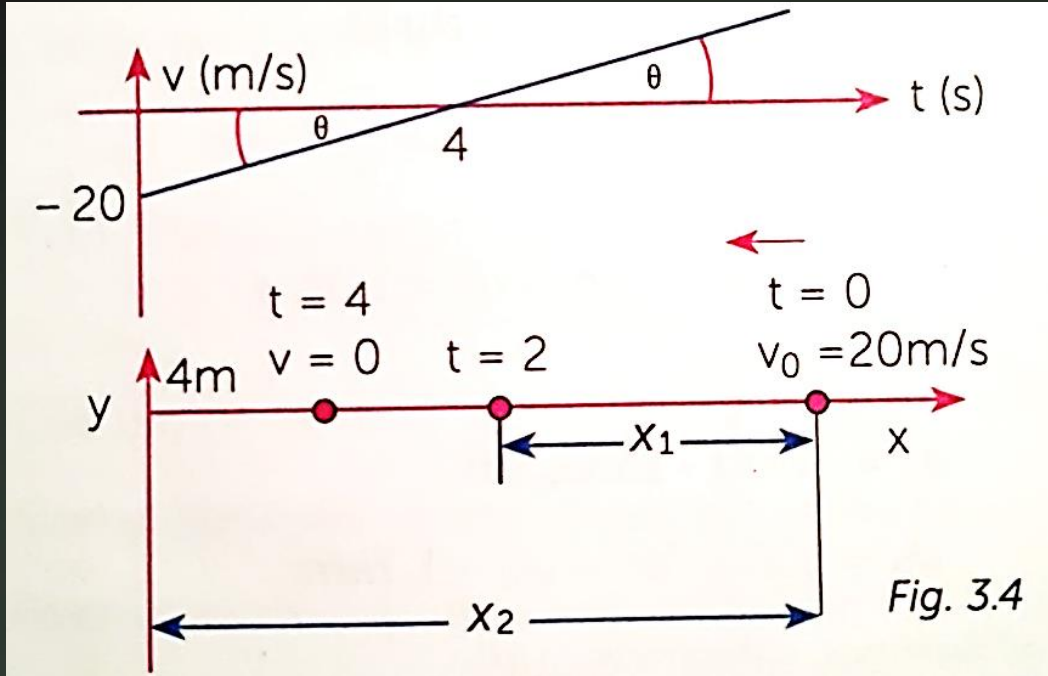


Fig. 3.4

$$a = \frac{0 - 20}{4}$$

$$a = -5 \text{ m/s}^2$$

Hallamos las distancias x_2 y x_1 :

$$x_1 = v_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_1 = 20(2) - \frac{1}{2} 5(2)^2$$

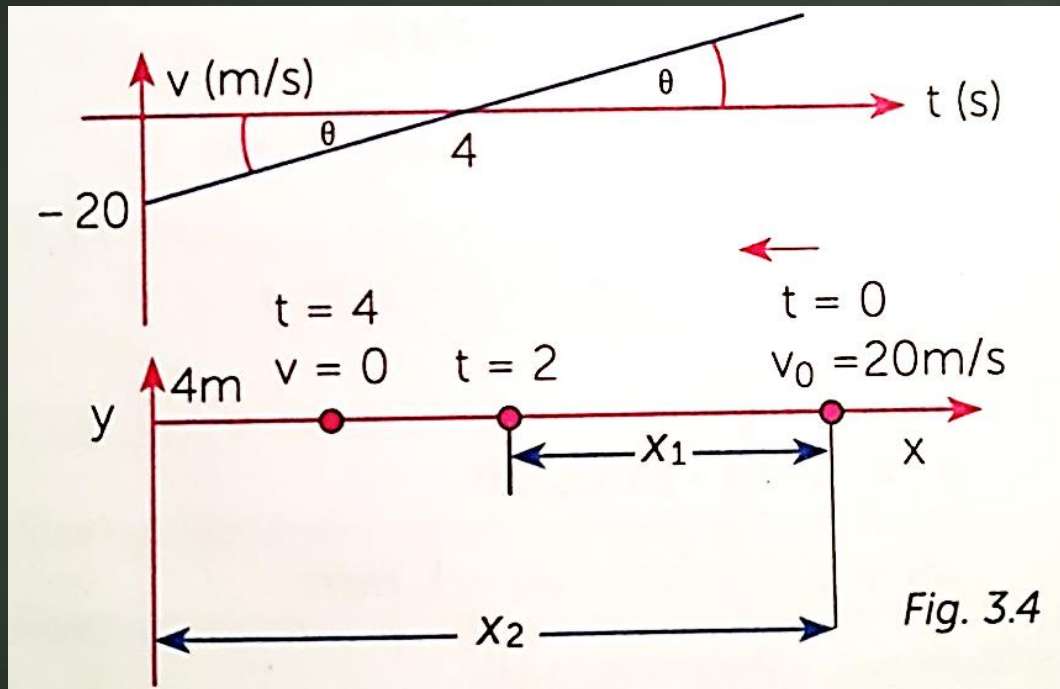
$$x_1 = 30 \text{ m}$$

$$x_2 = v_0 t \pm \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_2 = 20(4) - \frac{1}{2} 5(4)^2$$

$$x_2 = 40 \text{ m}$$

Reemplazamos los valores encontrados para hallar la posición “p” para $t=2s$:



$$p = 4 + (x_2 - x_1)$$

$$p = 4 + (40 - 30)$$

$$p = 4 + 10$$

$$p = 14 \text{ m}$$

Ejercicio 7: Un avión avanza con una aceleración de 24 pies/s^2 si recorre 0,5 millas antes de despegar. ¿Qué velocidad alcanza al despegar, si ha partido del reposo?

Datos

$$a = 24 \frac{\text{pies}}{\text{s}^2} * \frac{0,3048\text{m}}{1\text{pie}} = 7,32 \text{ m/s}^2$$

$$d = 0,5 \text{ millas} * \frac{1609\text{m}}{1\text{milla}} = 804,5 \text{ m}$$

$$v_o = 0$$



Hallamos la velocidad de despegue con la siguiente fórmula:

$$V_f^2 = v_o^2 \pm 2ad$$

$$V_f^2 = 2ad$$

$$V_f^2 = 2 (7,32)(804,5)$$

$$V_f^2 = 11770,16$$

$$V_f = \sqrt{11770,16}$$

$$V_f = 108,49 \text{ m/s}$$

Hallamos el tiempo empleado con la siguiente fórmula:

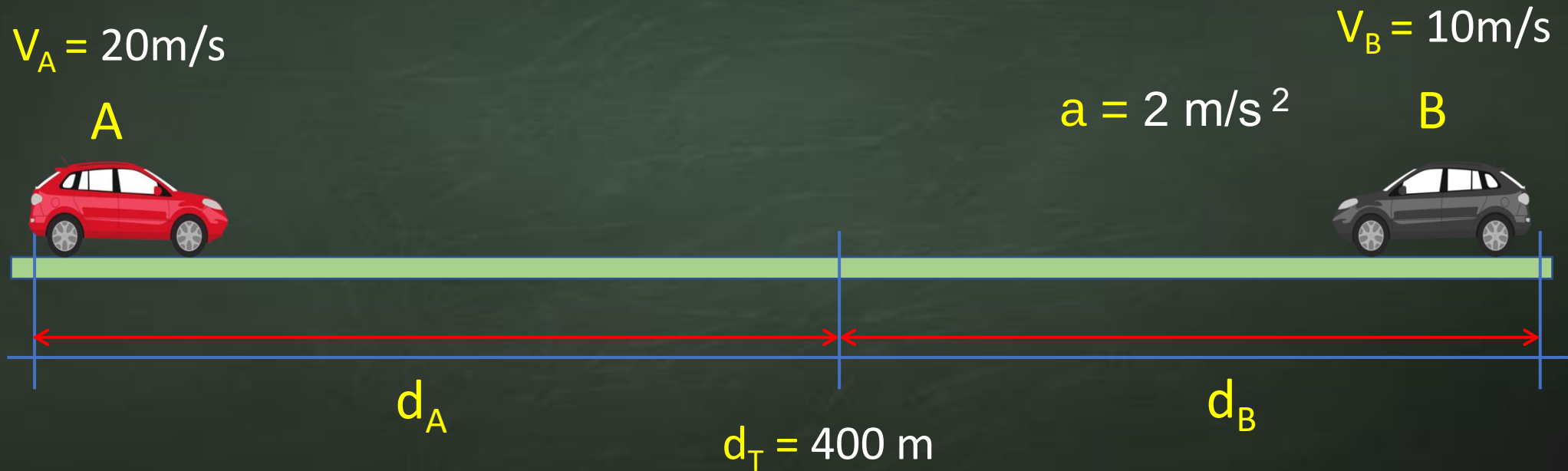
$$a = \frac{v_f - v_o}{t}$$

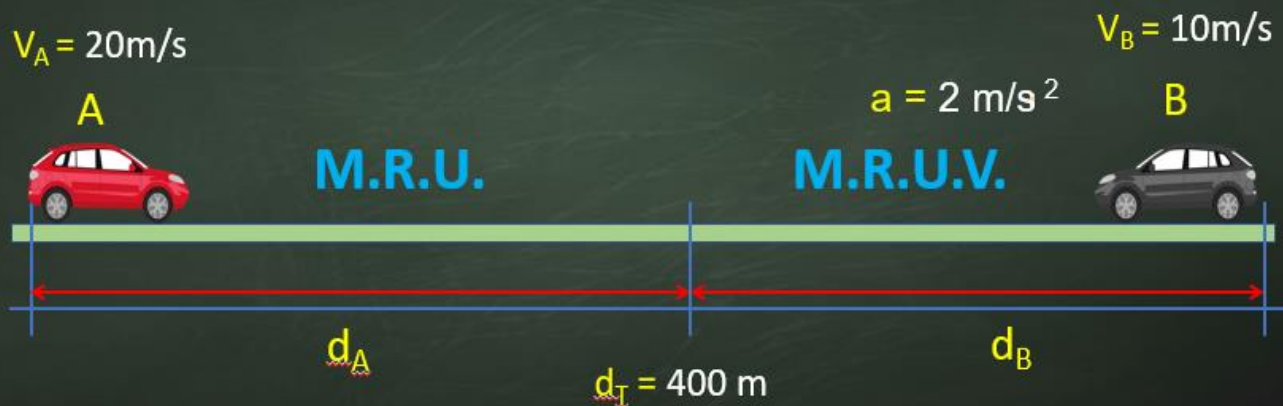
$$t = \frac{v_f - v_o}{a}$$

$$t = \frac{108,49 - 0}{7,32}$$

$$t = 14,82 \text{ s}$$


Ejercicio 8: dos móviles A y B van en sentidos contrarios. El móvil A con velocidad constante de 20m/s y B en ese mismo instante tiene una velocidad de 10m/s y aceleración de 2 m/s^2 , ambos separados a 400 m . Calcular el tiempo de encuentro.





Planteamos las ecuaciones:

$$d_A + d_B = 400 \quad (1)$$

$$\text{Móvil A: } d_A = v_A * t \quad (2)$$

$$\text{Móvil B: } d_B = v_{o_B} t \pm \frac{1}{2} at^2 \quad (3)$$

Reemplazamos (2) y (3) en (1)

$$(v_A * t) + (v_{o_B} t + \frac{1}{2} at^2) = 400$$

$$\frac{1}{2} at^2 + (v_A * t) + (v_{o_B} t) - 400 = 0$$

$$\frac{1}{2} (2)t^2 + (20 + 10)t - 400 = 0$$

$$t^2 + 30t - 400 = 0$$

$$t + 40 = 0$$

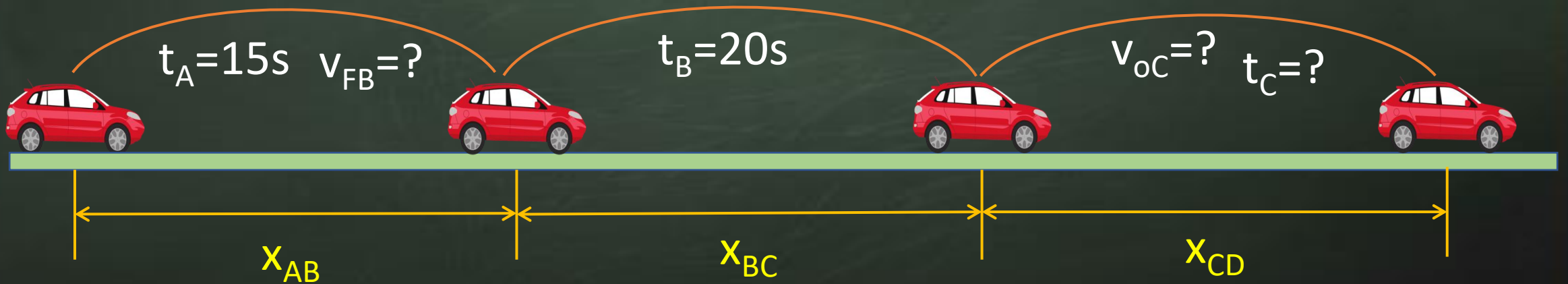
$$t - 10 = 0$$

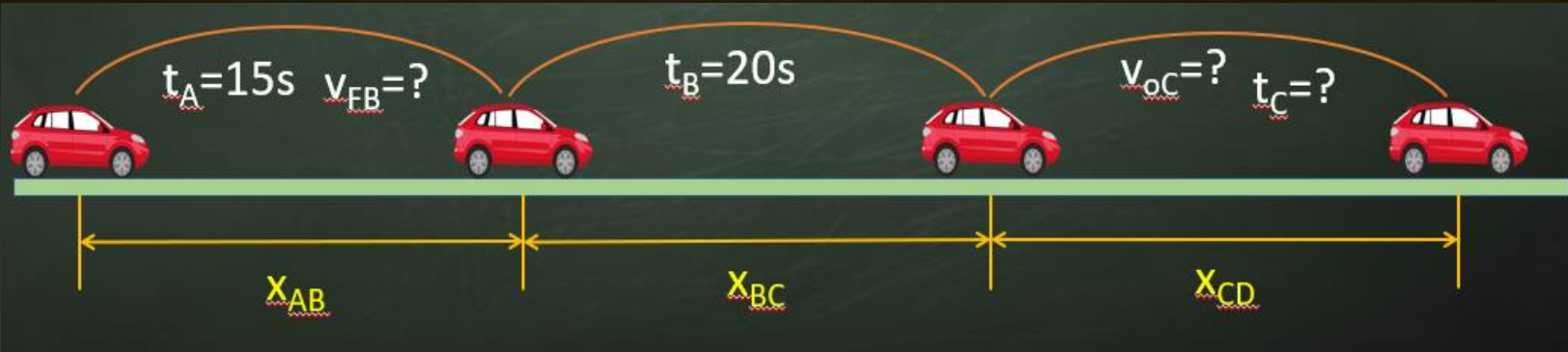
$$t = -40s$$

$$t = 10s$$

Situación por partes

Ejercicio 9: Un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 m/s^2 en un instante de 15s , luego se desplaza con velocidad constante con un tiempo de 20 s , después el conductor desacelera 5 m/s^2 hasta detenerse. Calcular la distancia y tiempo total en el recorrido.





Tramo AB

$$x_{AB} = v_{oA}t_A \pm \frac{1}{2} a_A t_A^2$$

$$x_{AB} = \frac{1}{2} a_A t_A^2$$

$$x_{AB} = \frac{1}{2} 5(15)^2$$

$$x_{AB} = 562,5 \text{ m}$$

Calculamos v_{FB}

$$V_f = v_o \pm at$$

$$V_f = at$$

$$V_f = 5(15)$$

$$V_f = 75 \text{ m/s}$$

Tramo BC

$$x_{BC} = vt$$

$$x_{BC} = 75(20)$$

$$x_{BC} = 1500 \text{ m}$$

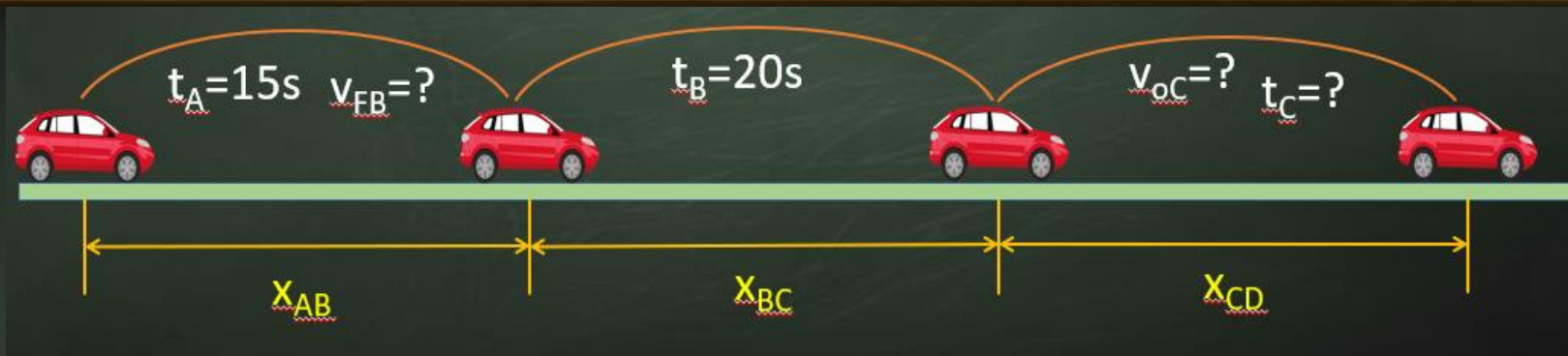
Tramo CD

$$V_f = v_o - at$$

$$t_C = v_o / a$$

$$t_C = 75/5$$

$$t_C = 15s$$



Tramo CD

$$x_{CD} = v_o t \pm \frac{1}{2} a_c t^2$$

$$x_{CD} = 75(15) - \frac{1}{2} 5(15)^2$$

$$x_{CD} = 562,5 \text{ m}$$

$$\text{Hallamos } x_T = x_{AB} + x_{BC} + x_{CD}$$

$$x_T = 562,5 + 1500 + 562,5$$

$$x_T = 2625 \text{ m}$$

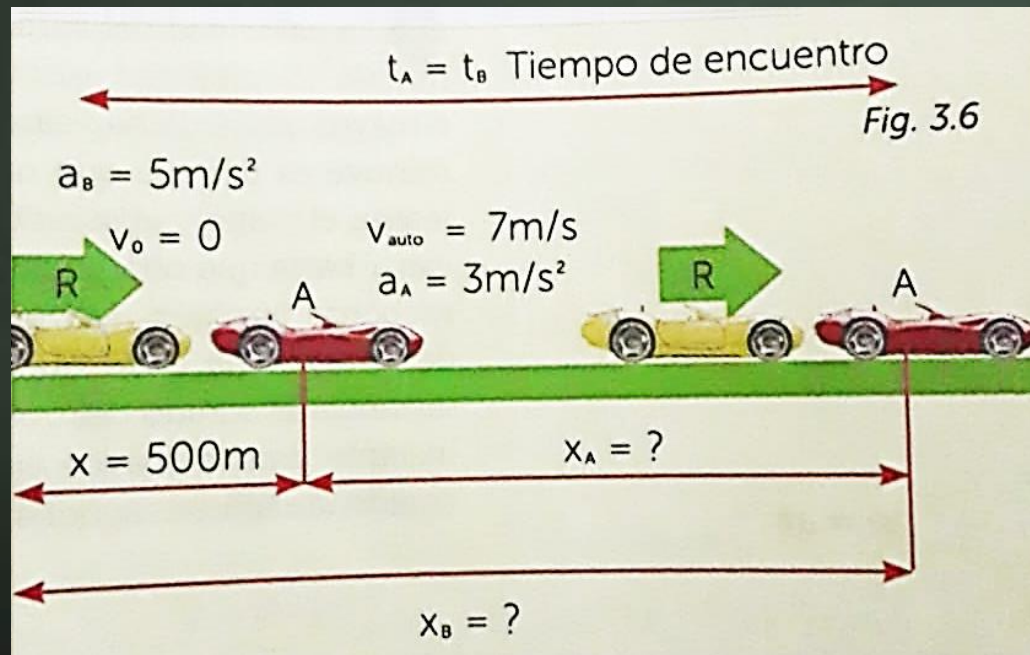
$$\text{Hallamos } t_T = t_{AB} + t_{BC} + t_{CD}$$

$$t_T = 15 + 20 + 15$$

$$t_T = 50s$$

Situación de persecución

Ejercicio 10: Dos automóviles parten de un punto separados a una distancia de 500m, el móvil de adelante posee una velocidad de 7m/s y con aceleración de 3 m/s². El segundo móvil parte del reposo con aceleración de 5 m/s² ¿Cuál será la distancia y el tiempo de encuentro?

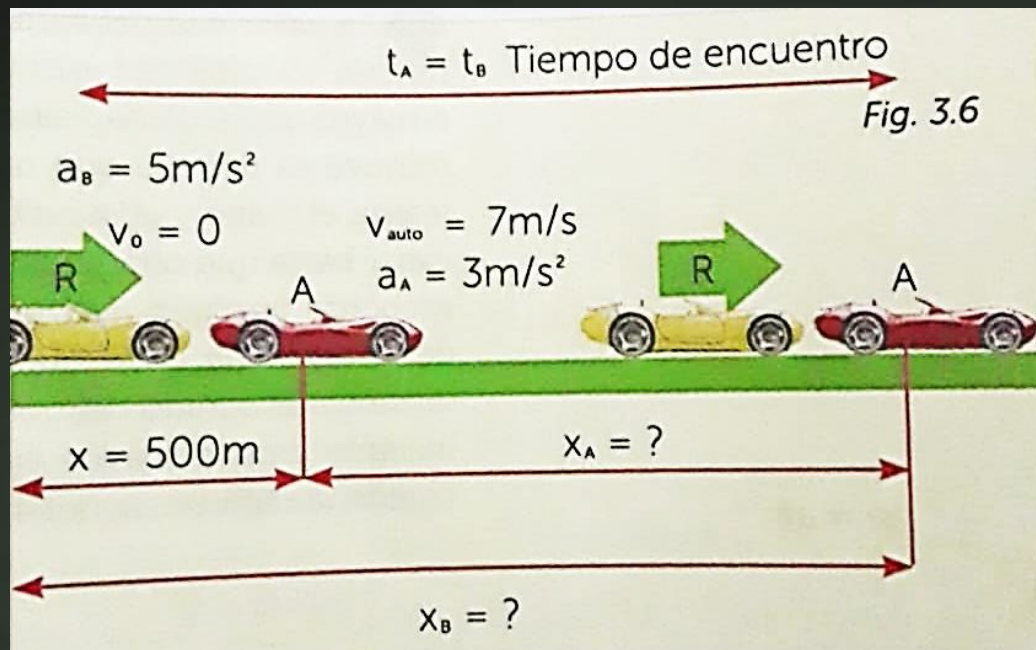


Establecemos las ecuaciones:

$$x_A = v_0 t_A \pm \frac{1}{2} a_A t_A^2$$

$$x_B = v_0 t_B \pm \frac{1}{2} a_B t_B^2$$

$$x_B = \frac{1}{2} a_B t_B^2$$



De la figura deducimos la siguiente ecuación:

$$x_B = x + x_A$$

Reemplazamos 1 y 2 en 3

$$\frac{1}{2} a_B t^2 = x + v_0 t + \frac{1}{2} a_A t^2$$

$$\frac{1}{2} 5t^2 = 500 + 7t + \frac{1}{2} 3t^2$$

$$\frac{5}{2} t^2 - \frac{3}{2} t^2 = 500 + 7t$$

$$t^2 = 500 + 7t$$

$$t^2 - 7t - 500 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Al resolver la ecuación cuadrática obtenemos:

$$t_1 = 26,13s$$

$$t_2 = -19,13s$$

Reemplazamos el tiempo en las ecuaciones 1 y 2 para encontrar las distancias:

$$x_A = v_o t_A \pm \frac{1}{2} a_A t_A^2$$

$$x_A = 7(26,13) + \frac{1}{2} 3(26,13)^2$$

$$x_A = 7(26,13) + \frac{1}{2} 3(26,13)^2$$

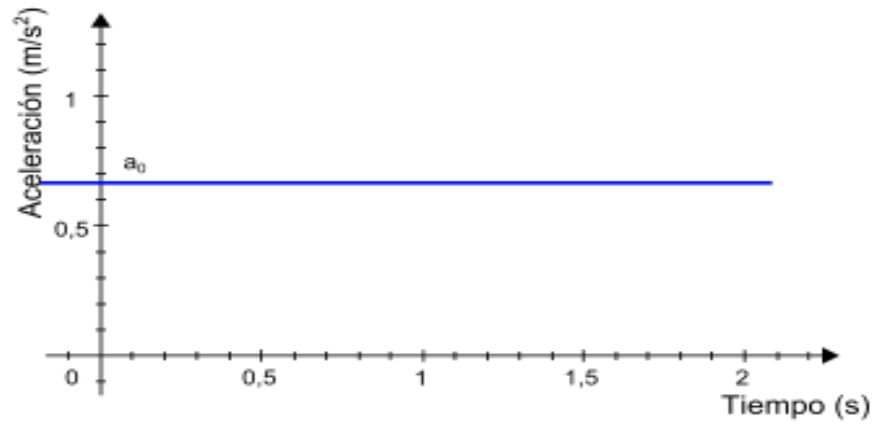
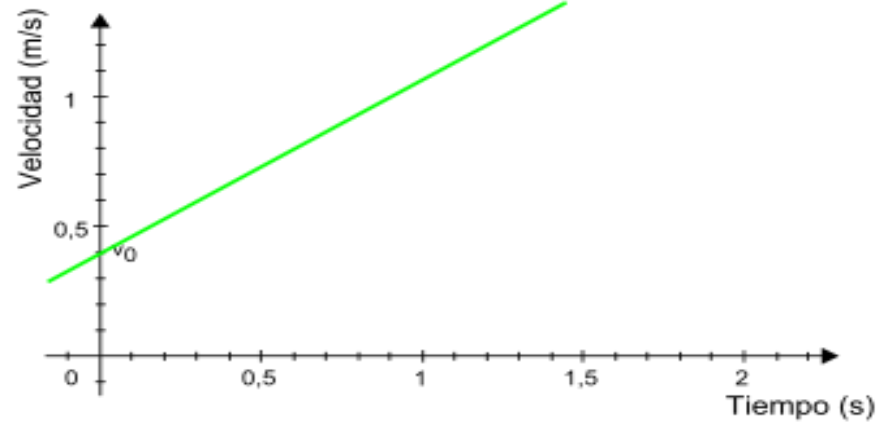
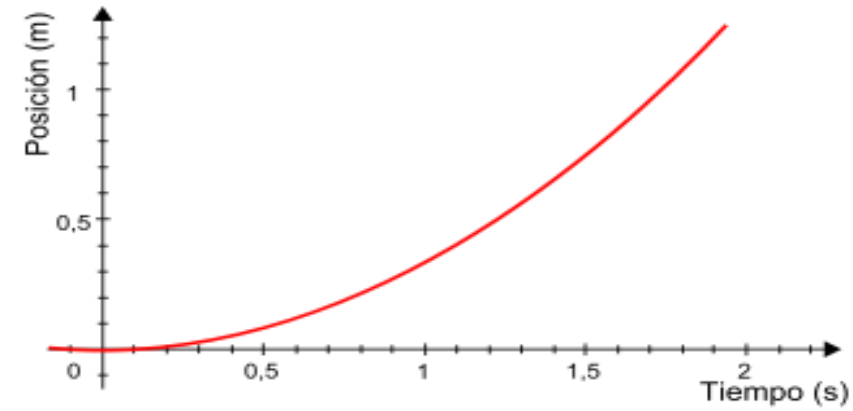
$$x_A = 1207,08 \text{ m}$$

$$x_B = \frac{1}{2} a_B t_B^2$$

$$x_B = \frac{1}{2} 5(26,13)^2$$

$$x_B = 1706,94 \text{ m}$$


Gráficas del M.R.U.V.



Ejercicio 11: Un móvil parte del reposo hasta alcanzar una velocidad de 12m/s en un tiempo de 8 s ¿Cuál será su aceleración y la distancia que recorre?. Hallar la solución analítica y gráfica.

Determinamos la aceleración:

$$a = \frac{v_f - v_o}{t}$$

$$a = \frac{12 - 0}{8}$$

$$a = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Determinamos la velocidad final:

$$V_f = v_o \pm at$$

$$V_f = at$$

$$V_f = 1,5(8)$$

$$V_f = 12 \text{ m/s}$$

Encontramos la distancia:

$$d = v_o t \pm \frac{1}{2} at^2$$

$$d = \frac{1}{2} at^2$$

$$d = \frac{1}{2} 1,5(8)^2$$

$$d = 48 \text{ m}$$

